Trabajo Práctico Obligatorio Integrador

Paradigma Orientado a Objetos

Clínica Veterinaria - Diagramas

Integrantes:

1. Melina Bovarines - N° de legajo: 1226714
2. Giovanna Manograsso - N° de legajo: 1230393
3. Manuela Torres - N° de legajo: 1220169

Profesor: Maria Angela Leon

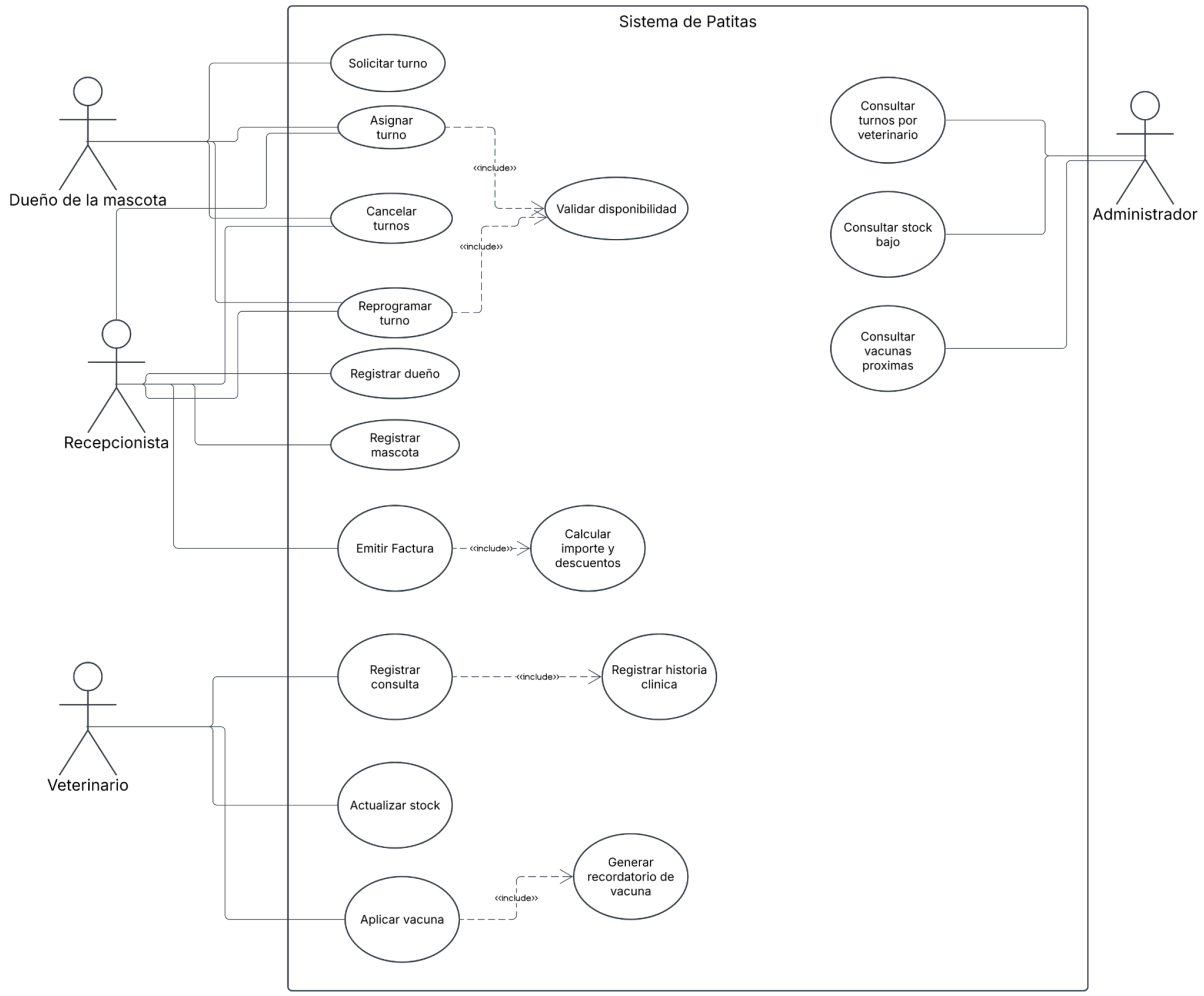
Fecha de entrega: 25/10/26

Cuatrimestre: 2° Año: 2026

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS

Diagrama de caso de uso



Descripción de caso de uso

CU01 – Solicitar turno

- Actor principal: Dueño de la mascota.
- Actor secundario: Recepcionista.
- Precondiciones: El dueño y la mascota están registrados en el sistema y existe información sobre los veterinarios y sus horarios.
- Flujo principal:
    1. El dueño solicita un turno para su mascota.
    2. El sistema solicita los datos de la mascota, el tipo de atención, la fecha y el horario deseado.
    3. El sistema consulta la disponibilidad del veterinario.
    4. El sistema informa las opciones disponibles.
    5. El dueño selecciona una opción.
    6. El sistema deriva la solicitud para asignar el turno.
- Flujo alternativo: Si no hay horarios disponibles, el sistema informa la situación y solicita seleccionar otra fecha u horario. También si la mascota no está registrada, se solicita registrar la mascota antes de continuar.

CU02 – Asignar turno

- Actor principal: Recepcionista.
- Actor secundario: Dueño de la mascota.
- Precondiciones: El dueño y la mascota están registrados y el veterinario tiene su horario cargado.
- Flujo principal:
    1. Se seleccionan la mascota, el veterinario, el tipo de atención, la fecha y la hora.
    2. El sistema determina la duración según el tipo de atención.
    3. Verifica que el turno esté dentro del horario del profesional.
    4. Comprueba que no exista superposición con otro turno.
    5. Registra el turno con estado PROGRAMADO.
    6. El sistema confirma la asignación.
- Flujo alternativo: Si el veterinario no trabaja en ese horario, el sistema rechaza la solicitud, si existe una superposición, informa el conflicto y solicita otro horario y también si el dueño tiene tres ausencias consecutivas, exige registrar el pago de una seña antes de confirmar.

CU03 – Cancelar turno

- Actor principal: Recepcionista o dueño de la mascota.
- Actor secundario: No tiene.
- Precondiciones: El turno existe y se encuentra en estado PROGRAMADO.
- Flujo principal:
    1. El actor identifica el turno que desea cancelar.
    2. El sistema verifica el estado del turno.
    3. Calcula el tiempo restante hasta la consulta.
    4. Si faltan al menos dos horas, permite cancelar sin cargo.
    5. Si faltan menos de dos horas, registra un cargo equivalente al 20 % del valor de la consulta.
    6. El turno queda en estado CANCELADO.
    7. El sistema confirma la cancelación.
- Flujo alternativo: Si el turno ya fue atendido o cancelado, el sistema informa que no puede cancelarse nuevamente y no modifica el registro.

CU04 – Reprogramar turno

- Actor principal: Dueño de la mascota.
- Actor secundario: Recepcionista.
- Precondiciones:El turno existe y se encuentra en estado PROGRAMADO y el dueño y la mascota están registrados.
- Flujo principal:
    1. El actor identifica el turno que desea reprogramar.
    2. Selecciona una nueva fecha y horario.
    3. El sistema verifica el horario del veterinario.
    4. Comprueba la disponibilidad y que no existan superposiciones.
    5. Actualiza la fecha y el horario del turno.
    6. El sistema confirma la reprogramación.
- Flujo alternativo: Si el nuevo horario está fuera de la jornada del veterinario, el sistema informa el problema, si existe otro turno en ese horario, solicita seleccionar una nueva opción y si el turno ya fue atendido o cancelado, no permite reprogramarlo.

CU05 – Registrar dueño

- Actor principal: Recepcionista.
- Actor secundario: No tiene.
- Precondiciones: El actor tiene acceso al sistema y el dueño todavía no está registrado.
- Flujo principal:
    1. La recepcionista selecciona la opción de registrar dueño.
    2. Ingresa los datos personales y de contacto.
    3. El sistema valida los datos ingresados.
    4. Comprueba que el dueño no esté registrado previamente.
    5. Guarda la información del dueño.
    6. El sistema confirma el registro.
- Flujo alternativo: Si faltan datos obligatorios o son inválidos, el sistema informa el error y solicita corregirlos y si el dueño ya está registrado, informa la situación y evita duplicar el registro.

CU06 – Registrar mascota

- Actor principal: Recepcionista.
- Actor secundario: Dueño de la mascota.
- Precondiciones: El dueño está registrado en el sistema.
- Flujo principal:
    1. La recepcionista selecciona la opción de registrar mascota.
    2. Identifica al dueño responsable.
    3. Ingresa los datos de la mascota, como nombre, especie, raza, fecha de nacimiento y demás datos requeridos.
    4. El sistema valida la información.
    5. Guarda la mascota asociada a su dueño.
    6. El sistema confirma el registro.
- Flujo alternativo: Si el dueño no está registrado, solicita registrarlo primero, si faltan datos obligatorios o existen datos inválidos, solicita corregirlos y también si la mascota ya está registrada, informa la situación para evitar duplicados.

CU07 – Emitir factura

- Actor principal: Recepcionista.
- Actores secundarios: Dueño de la mascota y administrador.
- Precondiciones: Existe una consulta registrada o una atención que deba facturarse y se conocen los importes de los servicios y los insumos utilizados.
- Flujo principal:
    1. La recepcionista selecciona la consulta que desea facturar.
    2. El sistema recupera los servicios y los insumos utilizados.
    3. Calcula el importe total.
    4. Aplica los descuentos o recargos correspondientes según el medio de pago y el plan de salud animal.
    5. Muestra el importe final.
    6. La recepcionista confirma la emisión.
    7. El sistema genera y guarda la factura.
    8. Se informa que la factura fue emitida.

- Flujo alternativo: Si faltan datos necesarios para calcular el importe, el sistema informa el problema y no emite la factura y si se detecta un error en una factura ya emitida, esta no se modifica; debe anularse mediante una nota de crédito.

CU08 – Registrar consulta

- Actor principal: Veterinario.
- Actores secundarios: Recepcionista y dueño de la mascota.
- Precondiciones:Existe un turno atendible y la mascota está registrada.
- Flujo principal:
    1. El veterinario atiende a la mascota.
    2. Registra el motivo de la consulta y el peso del día.
    3. Ingresa el diagnóstico y las observaciones.
    4. Agrega los tratamientos y las vacunas correspondientes.
    5. El sistema verifica el peso antes de aceptar medicamentos y valida la edad y la especie para las vacunas.
    6. Al confirmar la consulta, descuenta los insumos utilizados de los lotes válidos con vencimiento más próximo.
    7. El sistema calcula el importe y aplica los descuentos o recargos correspondientes.
    8. Emite la factura.
    9. Guarda la consulta en la historia clínica de la mascota.
- Flujo alternativo: Si falta el peso, el sistema no permite indicar medicamentos, si no hay stock suficiente o el lote está vencido, no confirma el consumo e informa el problema y si una vacuna no corresponde a la especie o la mascota no alcanzó la edad mínima, no permite registrar su aplicación.

CU09 – Actualizar stock

- Actor principal: Veterinario.
- Actor secundario: Administrador.
- Precondiciones:El producto o insumo está registrado y el actor tiene permisos para actualizar el stock.
- Flujo principal:
    1. El actor selecciona el producto o insumo.
    2. Ingresa la cantidad que se debe agregar o el movimiento que se desea registrar.
    3. El sistema valida la información.
    4. Actualiza las cantidades disponibles.
    5. Guarda el movimiento de stock.
    6. El sistema confirma la actualización.
- Flujo alternativo: Si el producto no existe, informa que debe registrarse antes de actualizarlo, si la cantidad ingresada es inválida, solicita corregirla y si el movimiento genera una cantidad negativa, rechaza la operación.

CU10 – Aplicar vacuna

- Actor principal: Veterinario.
- Actor secundario: Dueño de la mascota.
- Precondiciones: La mascota está registrada, la vacuna y sus lotes están registrados en el sistema y la mascota cumple con los requisitos de edad y especie.
- Flujo principal:
    1. El veterinario selecciona la mascota.

2. Selecciona la vacuna que desea aplicar.
3. El sistema verifica que la vacuna corresponda a la especie y que la mascota tenga la edad mínima requerida.
4. Comprueba que exista stock disponible en un lote vigente.
5. El veterinario registra la aplicación.
6. El sistema descuenta la unidad utilizada del lote correspondiente.
7. Guarda la aplicación en la historia clínica.
8. Si corresponde, genera un recordatorio para la próxima dosis.

- Flujo alternativo: Si la vacuna no corresponde a la especie o no se alcanzó la edad mínima, el sistema rechaza la aplicación, si no hay stock disponible o el lote está vencido, informa el problema y no registra el consumo y si faltan datos obligatorios, solicita completarlos antes de confirmar.

CU11 – Consultar turnos por veterinario

- Actor principal: Administrador.
- Actor secundario: No tiene.
- Precondiciones:Existen veterinarios registrados en el sistema y hay información de turnos disponible.
- Flujo principal:
    1. El administrador selecciona la opción de consultar turnos por veterinario.
    2. Selecciona el veterinario y el período que desea consultar.
    3. El sistema busca los turnos asociados al profesional.
    4. Muestra los turnos con sus fechas, horarios, mascotas y estados.
    5. El administrador consulta la información obtenida.
- Flujo alternativo: Si el veterinario no tiene turnos en el período seleccionado, el sistema informa que no existen resultados y si el veterinario no está registrado, informa el error.

CU12 – Consultar productos con stock bajo

- Actor principal: Administrador.
- Actor secundario: No tiene.
- Precondiciones: Hay productos y lotes registrados y los productos tienen configurado un stock mínimo.
- Flujo principal:
    1. El administrador solicita el reporte de stock bajo.
    2. El sistema calcula el stock disponible de cada producto.
    3. Compara las cantidades disponibles con los mínimos configurados.
    4. Muestra los productos cuyo stock sea menor o igual al mínimo establecido.
    5. El administrador consulta el reporte para identificar las necesidades de reposición.
- Flujo alternativo: Si no existen productos por debajo del mínimo, el sistema informa que no hay alertas pendientes y si no hay productos registrados, informa que no existen datos para generar el reporte.

CU13 – Consultar vacunas próximas

- Actor principal: Administrador.
- Actor secundario: No tiene.
- Precondiciones: Las mascotas y sus aplicaciones de vacunas están registradas y el sistema dispone de las fechas de las próximas dosis.
- Flujo principal:

1. El administrador selecciona la opción de consultar vacunas próximas.
2. El sistema busca las vacunas cuya próxima dosis se encuentre dentro del período de consulta.
3. Recupera la información de las mascotas y sus dueños.
4. Muestra las vacunas próximas a vencer o aplicar, junto con sus fechas correspondientes.
5. El administrador consulta la información para realizar el seguimiento.

- Flujo alternativo: Si no hay vacunas próximas dentro del período seleccionado, el sistema informa que no existen aplicaciones pendientes y si no hay registros de vacunación, informa que no hay datos disponibles para la consulta.

CU14 – Validar disponibilidad

- Actor principal: Recepcionista.
- Actor secundario: Dueño de la mascota.
- Precondiciones: El veterinario está registrado y tiene sus horarios cargados y se cuenta con una fecha, hora y duración estimada para el turno.
- Flujo principal:
    1. El sistema recibe los datos del turno solicitado.
    2. Verifica que el horario se encuentre dentro de la jornada del veterinario.
    3. Busca otros turnos asignados al profesional.
    4. Comprueba que no existan superposiciones.
    5. Informa si el horario está disponible.
- Flujo alternativo: Si el horario está fuera de la jornada laboral, informa que no es válido y si existe una superposición, informa que el horario no está disponible.

CU15 – Calcular importe y descuentos

- Actor principal: Recepcionista.
- Actor secundario: Administrador.
- Precondiciones: Se conocen los servicios y los insumos que deben facturarse y están configuradas las reglas de descuentos y recargos.
- Flujo principal:
    1. El sistema obtiene los importes de la consulta y los insumos utilizados.
    2. Calcula el importe total antes de los descuentos.
    3. Verifica el medio de pago y si el dueño tiene un plan de salud animal.
    4. Aplica el descuento o recargo que corresponda.
    5. Si existen descuentos no acumulables, aplica el mayor.
    6. Devuelve el importe final para emitir la factura.
- Flujo alternativo: Si faltan precios o datos necesarios, informa que no puede calcular el importe y si existen descuentos incompatibles, aplica las reglas configuradas para determinar el descuento válido.

CU16 – Registrar historia clínica

- Actor principal: Veterinario.
- Actor secundario: No tiene.
- Precondiciones: La mascota está registrada y existe una consulta con los datos clínicos necesarios.
- Flujo principal:
    1. El sistema recibe la información de la consulta.

2. Asocia la consulta a la mascota correspondiente.
3. Guarda el motivo, el peso, el diagnóstico, las observaciones, los tratamientos y las vacunas registradas.
4. Actualiza la historia clínica.
5. Confirma que la información fue guardada.

- Flujo alternativo: Si la mascota no está registrada, no permite asociar la consulta y si faltan datos obligatorios, informa el problema y solicita completarlos.

CU17 – Generar recordatorio de vacuna

- Actor principal: Veterinario.
- Actor secundario: Dueño de la mascota.
- Precondiciones: Se registró una aplicación de vacuna y se conoce la fecha de la próxima dosis, cuando corresponda.
- Flujo principal:
    1. El sistema obtiene los datos de la vacuna aplicada.
    2. Determina la fecha de la próxima dosis.
    3. Genera un recordatorio asociado a la mascota y a su dueño.
    4. Guarda el recordatorio para su seguimiento.
    5. Confirma que el recordatorio fue generado.
- Flujo alternativo: Si no corresponde una próxima dosis o no se dispone de la fecha necesaria, el sistema no genera el recordatorio e informa la situación.

Diagrama de clases inicial

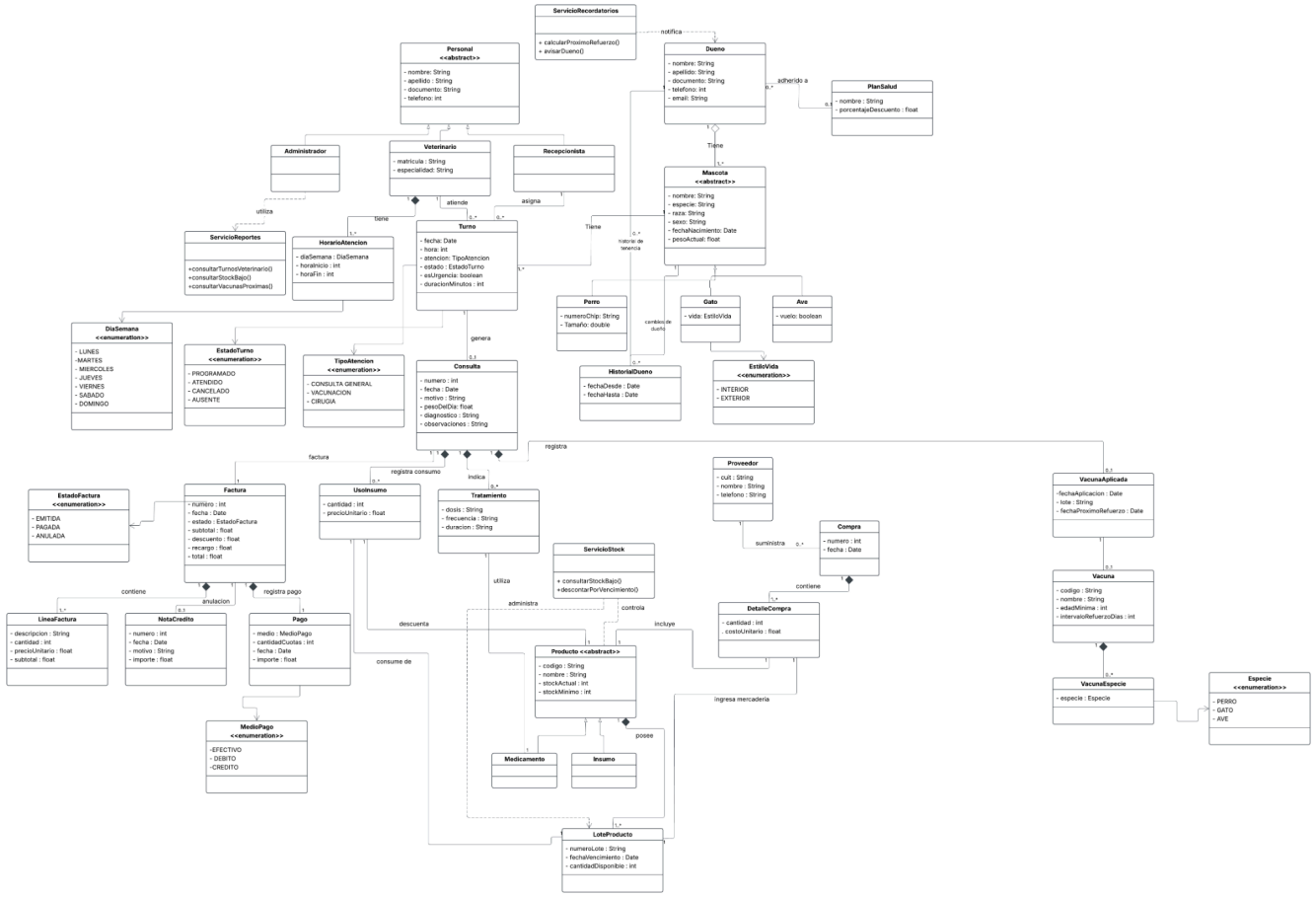
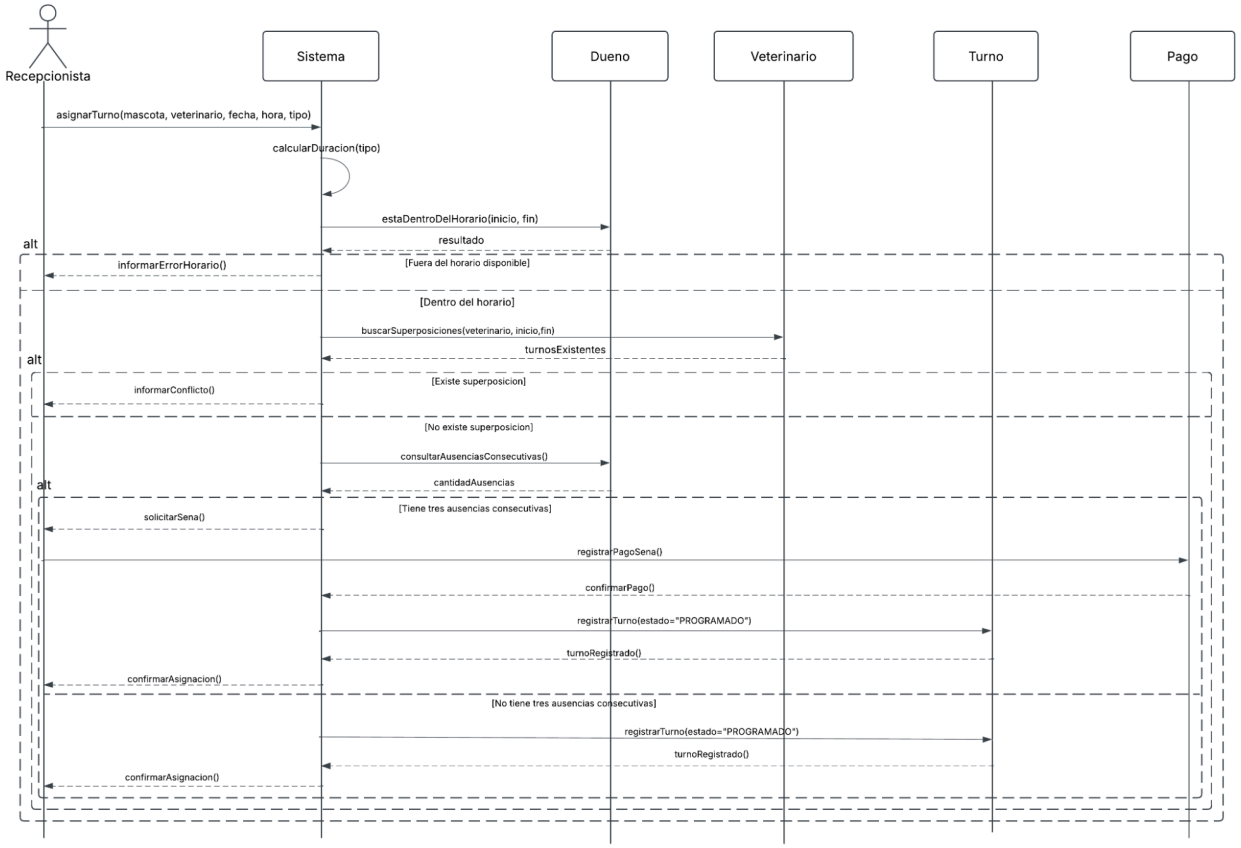
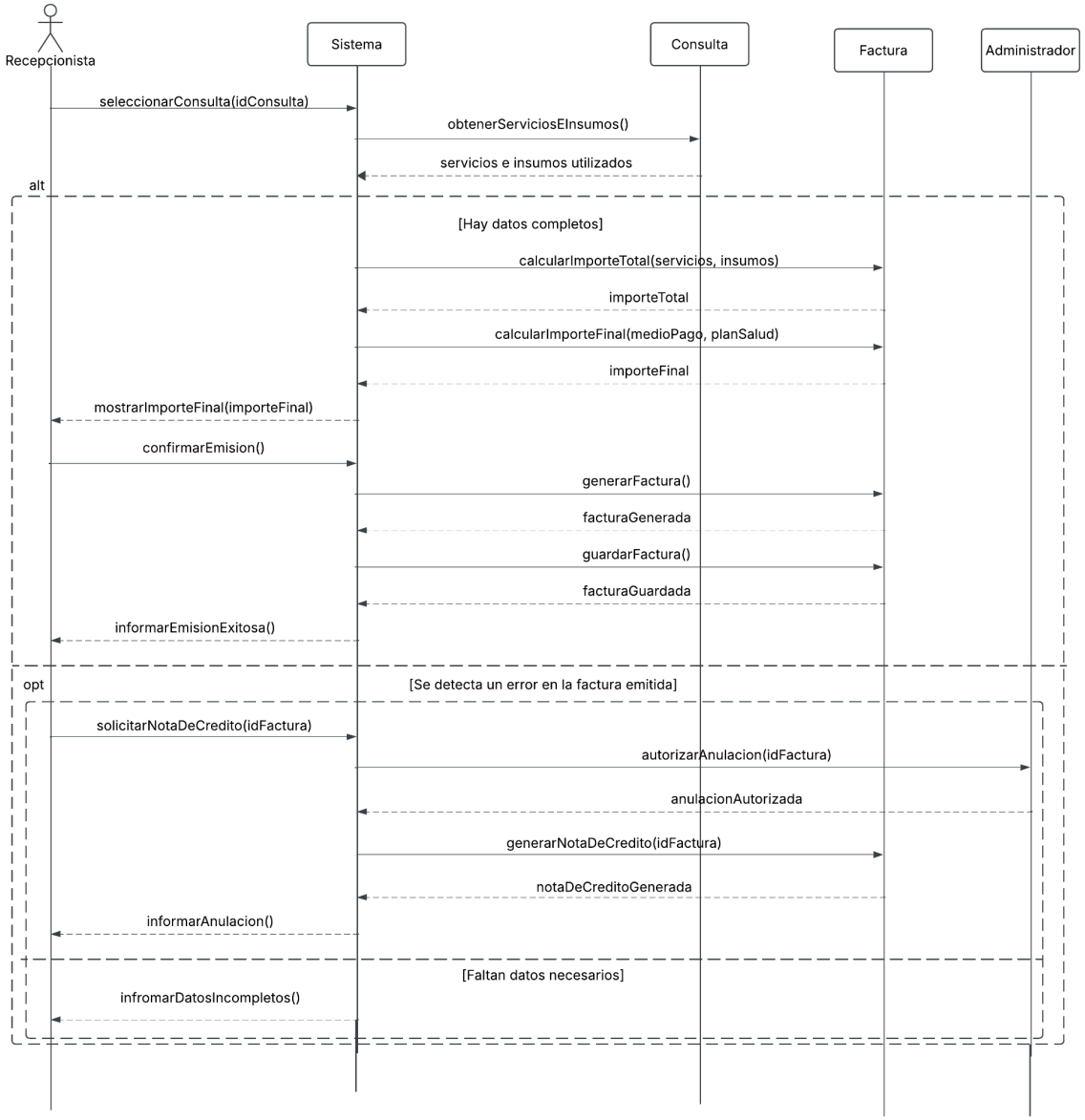


Diagrama de secuencia

Asignar turno (flujo principal y alternativo)



Emitir factura



Aplicación de principios SOLID

1. Responsabilidad Única (SRP)

- Problema: ServicioReportes concentraba tres reportes distintos (turnos, stock y vacunas) y repetía la consulta de stock bajo que ya existe en ServicioStock. Un cambio en cualquier reporte obligaba a modificar la misma clase.
- Decisión: separar ReporteTurnosVeterinario, ReporteStockBajo y ReporteVacunasProximas. Estos últimos dos utilizan ServicioStock y ServicioRecordatorios.
- Ventaja: cada clase tiene una sola responsabilidad, se evita repetir código y los reportes se pueden probar por separado.

2. Abierto/Cerrado

- Problema: MedioPago era un enum, pero el recargo cambiaba según el medio de pago. Agregar uno nuevo obligaba a modificar los condicionales existentes.
- Decisión: convertir MedioPago en una interfaz con el método calcularRecargo(), implementada por Efectivo, Debito y Credito.
- Ventaja: se pueden agregar nuevos medios de pago creando clases nuevas, sin modificar las existentes.

3. Inversión de Dependencias (DIP)

- Problema: Administrador dependía directamente de ServicioReportes, y ServicioRecordatorios no definía una forma flexible de enviar avisos al dueño.
- Decisión: crear la interfaz Reporte, de la que depende Administrador, y hacer que ServicioRecordatorios utilice la interfaz Notificador, implementada por EmailNotificador y SmsNotificador.
- Ventaja: las clases dependen de interfaces y no de clases concretas. Así, se pueden cambiar los reportes o el canal de aviso sin modificar las clases que los utilizan.

Aplicación de patrones GRASP

1. Experto en Información

- Problema: algunas clases tenían responsabilidades que no correspondían a la información que manejaban. Factura guardaba los totales como atributos, ServicioRecordatorios calculaba el próximo refuerzo, Producto repetía en stockActual la suma de sus lotes y Mascota guardaba la especie como atributo aunque cada subclase (Perro, Gato, Ave) ya la determina.
- Decisión: Factura calcula sus propios totales: el subtotal a partir de sus líneas, el recargo a partir de su pago y el descuento recibiendo por parámetro el plan de salud del dueño, ya que no conoce al dueño. VacunaAplicada calcula el próximo refuerzo, Producto calcula su stock sumando los lotes, Veterinario valida su disponibilidad usando sus horarios y cada subclase de Mascota implementa el método abstracto getEspecie().
- Ventaja: cada clase realiza los cálculos que le corresponden según la información que tiene, evitando datos desactualizados o inconsistentes. Además, al recibir el plan por parámetro, Factura no se acopla con Dueno.

2. Creador

- Problema: era necesario definir qué clases debían crear los objetos relacionados con ellas.
- Decisión: Mascota crea HistorialDueño cuando cambia de dueño. Consulta crea sus objetos UsoInsumo, Tratamiento y VacunaAplicada.
- Ventaja: los objetos se crean desde las clases que los contienen o utilizan directamente, manteniendo el modelo organizado.

3. Bajo Acoplamiento

- Problema: había dependencias innecesarias entre clases. Consulta estaba compuesta con Factura, aunque la factura es un documento independiente; Dueño agregaba a Mascota,

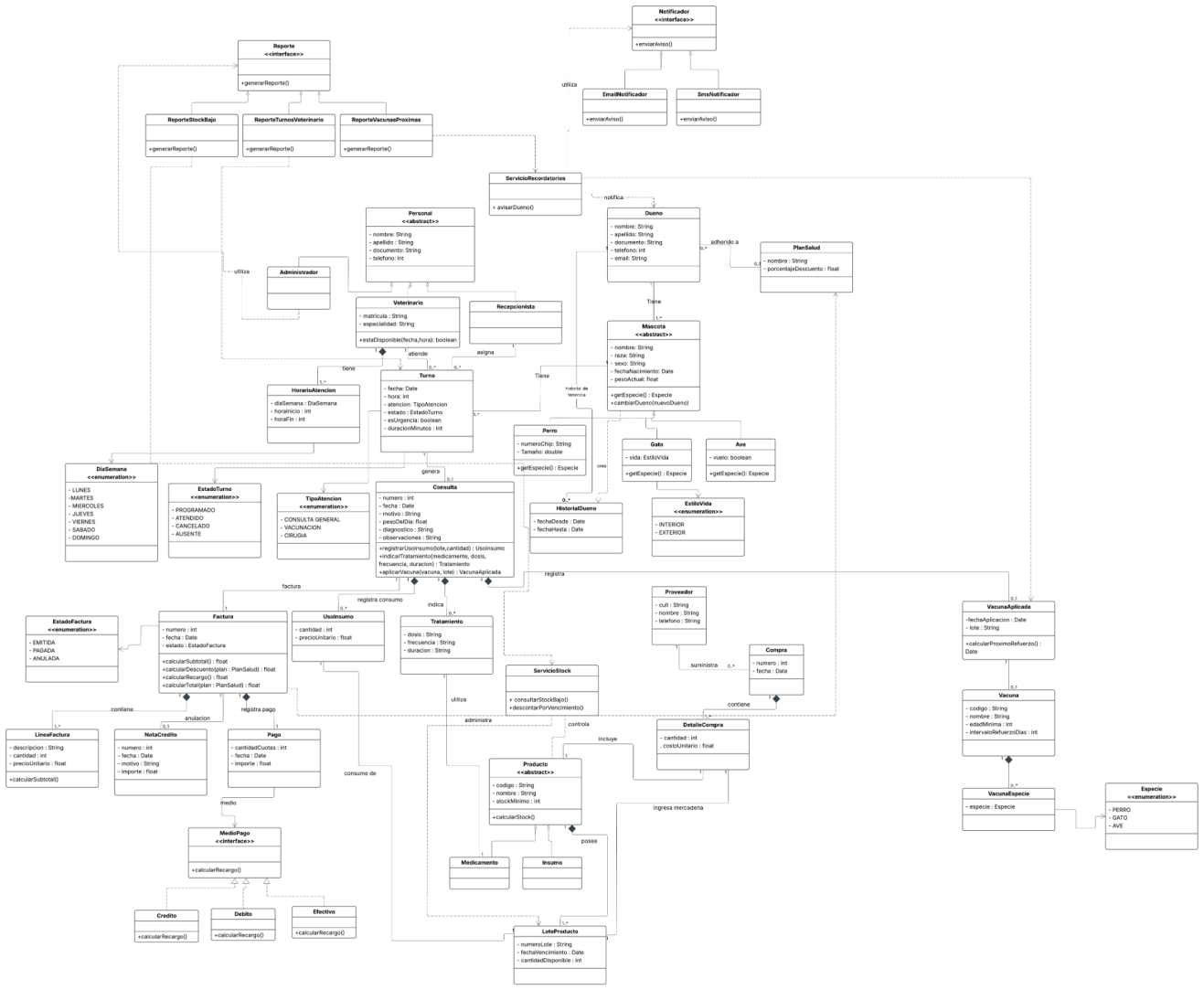
aunque esta puede cambiar de dueño; y UsoInsumo llegaba al producto por dos caminos diferentes.

- Decisión: cambiar esas composiciones por asociaciones simples y dejar un único camino desde UsoInsumo hacia LoteProducto.
- Ventaja: las clases dependen menos unas de otras, por lo que los cambios en una afectan menos al resto del sistema.

4. Fabricación Pura

- Problema: ciertas tareas, como gestionar el stock y los recordatorios, no corresponden directamente a las clases del dominio, como Producto o Dueño.
- Decisión: mantener ServicioStock y ServicioRecordatorios como clases de servicio que concentran esas tareas.
- Ventaja: las clases del dominio mantienen sus responsabilidades principales y los servicios pueden reutilizarse en distintas partes del sistema.

Diagrama de clases final



Modificaciones realizadas en el diagrama UML

Entre el diagrama UML inicial y el final se realizaron modificaciones en la estructura del sistema para mejorar la organización de las clases, distribuir mejor las responsabilidades y reducir el acoplamiento. En primer lugar, se agregaron nuevas interfaces y clases. Se incorporó la interfaz Reporte, junto con las clases ReporteStockBajo, ReporteTurnosVeterinario y ReporteVacunasProximas, para separar la generación de los distintos reportes. También se agregó la interfaz Notificador, con sus implementaciones EmailNotificador y SmsNotificador, para permitir diferentes formas de enviar avisos. Además, MedioPago pasó de ser una enumeración a una interfaz, implementada por las clases Efectivo, Debito y Credito.

En segundo lugar, se agregaron y modificaron métodos en distintas clases para asignar las responsabilidades a quienes poseen la información necesaria. Por ejemplo, Factura incorporó métodos para calcular el subtotal, el descuento, el recargo y el total; LineaFactura agregó el cálculo de su subtotal; Producto incorporó el cálculo del stock; VacunaAplicada agregó el cálculo de la fecha del próximo refuerzo; y Veterinario incorporó un método para verificar su disponibilidad. También se modificó la jerarquía de Mascota, eliminando el atributo especie e incorporando el método abstracto getEspecie(), implementado por Perro, Gato y Ave.

Por otro lado, se incorporaron métodos en Consulta para registrar el consumo de insumos, indicar tratamientos y aplicar vacunas. En Mascota se agregó el método cambiarDueno(), que permite gestionar el cambio de propietario y registrar el historial correspondiente.

Finalmente, se modificaron algunas relaciones entre clases. Se reemplazaron composiciones por asociaciones simples en las relaciones entre Consulta y Factura, y entre Dueño y Mascota. También se reorganizó la relación entre UsoInsumo, Producto y LoteProducto para evitar caminos de acceso duplicados. Además, se modificaron las dependencias de Administrador y ServicioRecordatorios para que trabajen con interfaces en lugar de depender directamente de implementaciones concretas.

En conclusión, el diagrama final presenta una estructura más flexible y organizada, en la que las clases tienen responsabilidades mejor definidas, se reduce la duplicación de código y se facilita la incorporación de nuevas funcionalidades y el mantenimiento del sistema.